

华东理工大学 2018 - 2019 学年第二学期

《高等数学》(8 学分) 课程期末考试试卷 (B)

开课学院: 理学院, 专业: 太面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题 序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
满分	10	18	20	18	8	6	8	6	6	100
得分										
阅卷 人										

注 意: 试 卷 共 三 页 九 大 题

一、求下列各题 (每小题 5 分, 共 10 分):

1、 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}}$.

2、 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{n}+1)^2}{\sqrt[3]{8n^3+1}}$.

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1、求曲线 $y = \tan x$ 上点 $P(\frac{\pi}{4}, 1)$ 处的曲率.

2、设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 3 - \int_0^t e^{-u^2} du \\ y = 5 + e^{-t^2} \end{cases}$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$.

3、求曲线 $y = 3x^5 + 10x^3 + 2016x + 2017$ 的拐点.

三、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

- 1、当 $x \rightarrow 0$ 时， $x^2 - \sin x$ 是 x 的（ ）
（A）高阶无穷小 （B）同阶无穷小，但不是等价无穷小
（C）等价无穷小 （D）低阶无穷小
- 2、设 $f(x) = 2|x| - |\sin 2x|$ ，则（ ）
（A） $f'(0) = 1$ （B） $f'(0) = 0$
（C） $f(x)$ 在 $x = 0$ 点不可导
（D） $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导，但 $f'(0) \neq 0$ ， $f'(0) \neq 1$
- 3、若 $\int x^{\ln x} dx = f(x) + C$ ，则 $f''(e) =$ （ ）
（A） $\frac{2}{e}$ （B） $\frac{1}{2}e$
（C） $\frac{1}{2}$ （D）2
- 4、函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 1, \\ ax + b, & x \geq 1, \end{cases}$ 在 $x = 1$ 点可导，则（ ）
（A） $a = b = 1$ （B） a, b 是满足 $a + b = 2$ 的任意实数
（C） $a = 2, b = 0$ （D） $a = 2, b$ 可以为任意实数
- 5、“数列 $f(n)$ 有界” 是 “数列 $f(n)$ 收敛” 的（ ）
（A）必要条件，非充分条件 （B）充分条件，非必要条件
（C）充要条件 （D）既不是必要条件，也不是充分条件

四、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1、计算不定积分 $\int \tan^3 x \sec x \, dx$.

2、计算不定积分 $\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$.

3、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x - y = \ln(x + y)$ 确定，计算 dy .

五、(本题 8 分) 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的导函数 $f'(x)$.

六、(本题 6 分) 求 $f(x) = x^e e^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的极值.

七、(本题 8 分) 设 n 为非负整数, 求 $I_n = \int x \ln^n x dx$ 的递推公式.

八、(本题 6 分) 计算 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}$.

九、(本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, 试证明:

$$\int_0^1 f(x^\pi) dx \geq f\left(\frac{1}{1+\pi}\right).$$